

Clintra — المواصفة التقنية الموحدة (النسخة الأولى)

وثيقة واحدة للمبرمجين. تحل محل كل المواصفات السابقة. تُقرأ بالكامل قبل كتابة أي كود.

٠٠ عن الوثيقة

الوثيقة دي هي المرجع الوحيد للنسخة الأولى من Clintra. أي قرار مش موجود هنا، اسأل قبل ما تنفذ ومتفترضش.

المنتج	القرار
الاسم التجاري	Clintra
المنصة	تطبيق أندرويد على تابلت في الاستقبال
المستخدم الأساسي	مساعد العيادة
التخصص الأول	عيادة عامة — بدون نماذج تخصص
اللغة والاتجاه	عربي، من اليمين لليسار
المنطقة الزمنية	Africa/Cairo

المبادئ السبعة الحاكمة

- ١. كل حدث مربوط باللي قبله وبعده. الحضور هو اللي بيحرك كل حاجة بعده — مفيش تسجيل يدوي موازي.
- ٢. الواجهة بتتشكل من عدد اللي المستخدم يشوفه، مش من إعداد اسمه «النوع» أو «السيناريو».
- ٣. العزل في قاعدة البيانات مش في الكود. أي استعلام يُنسى فيه الفلتر لازم يرجع صفر صفوف.
- ٤. الشغل من غير نت شرط أساسي مش تحسين لاحق.
- ٥. السرعة معيار تسليم مقيس بالساعة، مش إحساس.
- ٦. المفاصل المستقبلية تتبني فاضية دلوقتي. الحقل الفاضي تكلفته صفر، وإضافته بعد سنة تكلفتها أسبوعين.
- ٧. أي إجراء على بيانات لازم يتسجل باسم منقذه.

خطر: ممنوع إضافة عمود اسمه clinic_type أو mode أو scenario. الحالات المختلفة بتتحقق بالبيانات مش بمسارات كود.

٠١ نطاق النسخة الأولى

داخل النطاق

- الحجز بنمطين: مواعيد وطابور.
- تعديل ونقل وإلغاء بسبب، ومريض جه بدون حجز، وتسجيل تأخير الطبيب.
- حالات الزيارة كاملة بما فيها «لم يحضر».
- بحث فوري عن المريض، وورقة اليوم المطبوعة.
- الشغل من غير نت والمزامنة التلقائية.
- مصادقة الجهاز + رقم سري لكل موظف.
- سجل تدقيق كامل.
- زيارة بحقلين (الشكوى والتشخيص) عبر النموذج العام.
- فاتورة ودفعات جزئية وإيصال مرقم.
- إقفال الكاش اليومي.

خارج النطاق — عن قصد

- أي رسائل أو تذكيرات.

- حجز أونلاين للمريض.
- نماذج تخصص (أسنان، علاج طبيعي، جلدية).
- شاشات خطة الرعاية.
- التقارير التحليلية والرسوم البيانية.
- أي ذكاء اصطناعي.

انتبه: الجداول الخاصة بخطة الرعاية ونماذج التخصص تُبنى الآن فاضية، وشاشاتها فقط هي المؤجلة.

٢ . القرارات التقنية

البند	القرار
التطبيق	أندرويد أصلي، الحد الأدنى API 26
التخزين المحلي	SQLite على الجهاز — مصدر القراءة الأساسي
الخادم	PostgreSQL مع Row-Level Security مفعل
توليد المعرّفات	UUID v4 يُولّد على الجهاز وليس على الخادم
المبالغ	أعداد صحيحة بالقروش — ممنوع الأعداد العشرية
التواريخ	التوقيت يُخزّن timestampz · اليوم يُخزّن date محلي
أرقام الهواتف	تُخزّن بصيغة E.164 وتُعرض محليًا
اسم المريض	حقل واحد full_name — ممنوع تقسيمه
التحديثات	تحديث داخل التطبيق + رفض الخادم للنسخ الأقدم من حد معلن

قاعدة: التطبيق يقرأ من SQLite المحلي دائمًا، ويكتب محليًا أولاً ثم يزامن. مفيش شاشة بتستنى الشبكة.

خطر: ممنوع استخدام float أو double لأي مبلغ. المبالغ بالقروش كأعداد صحيحة، والقسمة تُقرّب صراحةً.

٣ . الداتا موديل

كل جدول يحمل `org_id`. الجداول التشغيلية تحمل كمان `location_id`. الاثنين دول مفاتيح العزل.

٣.١ الحساب والفروع والمصاحيات

organizations

الحقل	النوع	الوصف
id	uuid	مفتاح أساسي
name	text	اسم الحساب
plan_tier	enum	small · medium · large
created_at	timestampz	

locations

الحقل	النوع	الوصف
id	uuid	
org_id	uuid	
name	text	اسم الفرع
address	text	
phone	text	رقم الفرع
is_active	bool	

users

الحقل	النوع	الوصف
id	uuid	
full_name	text	
phone	text	فريد — يُستخدم للدخول
email	text?	اختياري
is_active	bool	

memberships — الجدول الأهم في العزل

الحقل	النوع	الوصف
id	uuid	
user_id	uuid	
org_id	uuid	
role	enum	owner · practitioner · assistant · manager
location_scope	enum	all · listed
practitioner_scope	enum	all · listed · self
practitioner_id	uuid?	مطلوب فقط عندما يكون النطاق self
pin_hash	text	رقم سري من أربع خانات — مُجزأ
is_active	bool	

وجدولا ربط يُستخدمان فقط عندما يكون النطاق listed:

membership_locations (membership_id, location_id)

membership_practitioners (membership_id, practitioner_id)

خطر: ممنوع اعتبار الجدول الفاضي معناه «الكل». النطاق يُحدّد صراحةً بالحقل، والجدول للسرد فقط.

practitioners

الحقل	النوع	الوصف
id	uuid	
org_id	uuid	
user_id	uuid?	قد لا يملك حساب دخول
full_name	text	
specialty_id	uuid	في النسخة الأولى: «عام»
title	text	الطبيب / الأخصائي — يُعرض كما هو
is_active	bool	

practitioner_locations (practitioner_id, location_id, is_active)

٣.٢ الجدولة والخدمات

services

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	org_id
	text	name
يحدّد طول الخانة تلقائيًا	int	duration_minutes
بالقروش	int	default_price
	bool	is_active

`service_price_overrides (service_id, practitioner_id?, location_id?, price)`

تجاوز السعر لكل طبيب أو فرع. ممنوع إنشاء خدمة منفصلة لكل طبيب.

خطر: إنشاء خدمة لكل طبيب (كشف — د. أحمد) يفجّر الكتلوج ويكسر التقارير. الخدمة واحدة والسعر يُتجاوز.

schedules

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	practitioner_id
	uuid	location_id
0 إلى 6	int	weekday
	time	start_time
	time	end_time
slots · queue	enum	mode
في نمط المواعيد	int?	slot_minutes
في نمط الطابور	int?	max_capacity
عدد الأسرّة أو الكراسي — الافتراضي 1	int	resource_count

schedule_exceptions

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	practitioner_id
	date	date
closed · extra · shifted	enum	type
	time?	start_time
	time?	end_time
	int?	shift_minutes

انتبه: بدون جدول الاستثناءات، أول سفر أو يوم إضافي للطبيب يجعل النظام يكذب. يُبنى في النسخة الأولى.

٣.٣ المرضى والزيارات

patients

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
المريض ملك الحساب لا الفرع	uuid	org_id
الحقل الإجباري الوحيد	text	full_name
غير فريد — قد يشترك أفراد العائلة	text?	phone
	enum?	gender
	int?	birth_year
ملاحظة إدارية قصيرة	text?	note
	timestampz	created_at

قاعدة: رؤية المريض تُشتق من زيارته: من يرى فرعًا واحدًا يرى فقط المرضى الذين لهم زيارة في ذلك الفرع.

visits — قلب النظام

الوصف	النوع	الحقل
يُولد على الجهاز	uuid	id
	uuid	org_id
	uuid	location_id
	uuid	practitioner_id
	uuid	patient_id
	uuid?	service_id
مفصل مستقبلي — يُترك فاضيًا	uuid?	care_plan_item_id
	date	visit_date
الترتيب داخل اليوم — يشيل نمط الطابور	int	position
فاضي في نمط الطابور	time?	scheduled_at
انظر آلة الحالات	enum	status
حُجز فوق السعة بتأكيد صريح	bool	is_overbooked
phone · walkin · recovered	enum	source
	timestampz?	arrived_at
	timestampz?	started_at
	timestampz?	ended_at
patient · clinic · no_show · postpone	enum?	cancel_reason
الزيارة التي نُقل منها	uuid?	rescheduled_from
معرف العضوية	uuid	created_by
	timestampz	created_at

day_state

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	practitioner_id
	uuid	location_id
	date	date
تأخير الطبيب اليوم	int	delay_minutes
	bool	is_closed
محسوب من ended_at ناقص started_at	int?	avg_consult_minutes

٣.٤ النماذج — تُبنى الآن بصف واحد

specialty_templates

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
فاضي = قالب عام للنظام	uuid?	org_id
general في النسخة الأولى	text	key
عام	text	name
none · repeat · sequence · interval	enum	generation
	int?	default_count
	int?	gap_days
	text?	resource_type
per_item · package	enum	pricing_mode
	int?	stall_days
زيارة	text	unit_label
الطبيب	text	provider_label

form_definitions

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	template_id
يزيد مع كل تعديل	int	version
تعريف الحقول	jsonb	schema
	bool	is_current

visit_form_data

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	visit_id
يُخزّن الإصدار المستخدم	uuid	form_definition_id
	jsonb	data

قاعدة: تخزين إصدار النموذج مع كل زيارة إلزامي. بدونه، أول تعديل على نموذج يفسد كل الزيارات السابقة.

النموذج العام في النسخة الأولى يحتوي حقلين نصيين فقط: الشكوى الرئيسية، والتشخيص.

٣.٥ خطة الرعاية — جداول بلا شاشات

تُنشأ الجداول الآن فارغة لا توجد أي واجهة لها في النسخة الأولى.

```
care_plans (id, org_id, location_id, template_id, patient_id,
  practitioner_id, goal, diagnosis, planned_count, total_price,
  paid, status, started_at, expected_end)
```



```
care_plan_items (id, care_plan_id, service_id, sequence,
visit_id, min_gap_days, depends_on_item_id, price, status)
```

٣.٦ المالية

invoices

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	org_id
	uuid	location_id
مرقم تسلسليًا لكل فرع سنويًا	text	number
	uuid	patient_id
	uuid	practitioner_id
	uuid?	visit_id
بالقروش	int	total
	int	paid
unpaid · partial · paid · void	enum	status
	timestamptz	issued_at

```
invoice_items (id, invoice_id, service_id, description, qty, unit_price, total)
payments (id, invoice_id, amount, method, receipt_number, note, created_by, created_at)
```

قاعدة: كل دفعة لها رقم إيصال مستقل وقابلة للطباعة والإرسال. طباعة الفاتورة ليست بديلًا عن الإيصال.

خطر: إلغاء الفاتورة إجراء مدمر: يوضع في قائمة منفصلة، ويُمنع نهائيًا بعد تسجيل أي دفعة.

cash_close

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	location_id
	date	date
محسوب من الفواتير	int	expected_total
يُدخله الموظف	int	collected_total
	int	difference
إلزامي عند وجود فرق	text?	difference_note
	uuid	closed_by
	timestamptz	closed_at

٤ . القيود والفهارس

```
UNIQUE (practitioner_id, visit_date, position)
```

لا يمكن لمريضين أخذ نفس الترتيب في نفس اليوم.

```
UNIQUE (practitioner_id, visit_date, scheduled_at)
```

في نمط المواعيد فقط، ويُستثنى منه `is_overbooked = true`.

```
UNIQUE (org_id, phone) ON users
```

```
UNIQUE (location_id, number) ON invoices
```

```
INDEX (org_id, location_id, visit_date, status) ON visits
```

```
INDEX (org_id, full_name text_pattern_ops) ON patients
```

خطر: القيود تُنفَّذ في قاعدة البيانات لا في الكود. عند وجود جهازين يعملان معًا، القيد في الكود لا يمنع الحجز المزدوج.

قاعدة: توفّر الطبيب يُحسب عبر كل الفروع. الطبيب المحجوز الساعة السابعة في فرع يجب أن يظهر مشغولاً في الفرع الآخر.

٥ . سياسات العزل

تُفعّل RLS على كل جدول يحمل `org_id`. الجلسة تحمل معرف العضوية فقط.

```
SET app.membership_id = '<uuid>';
```

دوال مساعدة تُعرّف مرة واحدة:

```
current_org()      -- org_id الحالية للعضوية
allowed_locations() -- مجموعة الفروع المسموحة
allowed_practitioners() -- مجموعة الأطباء المسموحين
```

ونموذج السياسة على جدول الزيارات:

```
CREATE POLICY visits_scope ON visits USING (
  org_id = current_org()
  AND location_id IN (SELECT * FROM allowed_locations())
  AND practitioner_id IN (SELECT * FROM allowed_practitioners())
);
```

خطر: التوكن يحمل `user_id` و `membership_id` فقط. أي نطاق يُرسَل من العميل يُتجاهل بالكامل. تخزين النطاق في التوكن ثغرة مباشرة.

قاعدة: محاولة الوصول لسجل خارج النطاق ترجع 404 لا 403. الرد بالمنع يؤكد وجود السجل.

انتبه: إخفاء زر في الواجهة ليس أمانًا. كل نقطة نهاية ترفض الطلب مستقلة عن الواجهة.

٦ • آلة حالات الزيارة

booked -> confirmed -> arrived -> in_room -> completed
booked -> cancelled (cancel_reason = patient | clinic)
booked -> no_show (cancel_reason = no_show)
booked -> rescheduled (rescheduled_from تنشئ زيارة جديدة عبر)

الحالة	متى
booked	سجل الحجز
confirmed	أكد المريض — يُفعل مع الرسائل لاحقًا
arrived	دخل العيادة — يغذي حساب الانتظار
in_room	دخل على الطبيب
completed	خرج — يغذي متوسط الكشف
cancelled	ألغى بسبب مسجل
no_show	لم يحضر ولم يُبلغ
rescheduled	نقل — والزيارة الجديدة مرتبطة به

قاعدة تعليم «لم يحضر»

- لا يُعلم تلقائيًا وبصمت.
- عند إقبال اليوم، كل زيارة ما زالت booked ومر وقتها تُعرض في قائمة واحدة.
- الموظف يعلمها بضغطة جماعية أو يعدلها فرديًا.

قاعدة: «لم يحضر» حالة مستقلة عن «ملغي». دمجها يقتل تقرير الغياب وكل قصة الإيراد المفقود.

تسجيل arrived و in_room و completed لازم يكون بدوسة واحدة من قائمة اليوم. لو احتاج شاشة منفصلة، الموظف مش هيعمله والبيانات هتضيع.

٧ • الشغل من غير نت

المبدأ

- التطبيق يقرأ ويكتب في SQLite المحلي دائمًا.
- كل تعديل يُسجل كعملية في طاوور محلي.
- المزامنة تعمل في الخلفية ولا توقف أي شاشة.

جدول العمليات المحلي

sync_ops (op_id uuid, entity, entity_id, action, payload jsonb,
device_id, created_at, synced_at?)

قواعد المزامنة

- op_id فريد ويُرسل مع كل عملية. الخادم يتجاهل أي op_id مكرر — وده اللي بيمنع التكرار عند إعادة الإرسال.
- العمليات تُرفع بالترتيب الزمني لكل جهاز.
- عند تعارض على نفس الخانة: الأقدم زمنيًا يفوز، والثاني يتحول لحالة needs_review وينبّه الموظف ولا يُحذف بصمت.
- التخزين المحلي يغطي آخر ٦٠ يومًا وأقرب ٦٠ يومًا.

• مؤشر صغير في الشاشة: متصل / يعمل محليًا. بدون رسائل خطأ مزعجة.

خطر: المزامنة تُبنى في وقتها المحدد ضمن ترتيب البناء. تأجيلها لآخر المشروع يعني إعادة كتابة طبقة البيانات كاملة.

على مستوى الجهاز

- يُسجّل الدخول مرة واحدة يوم التركيب بواسطة فريقنا.
- الجهاز يحصل على توكن طويل الأجل مرتبط بـ `device_id`.
- التطبيق يفتح مباشرة على شاشة اليوم.

على مستوى الموظف

- كل موظف له رقم سري من أربع خانات مخزن مُجزّأ في العضوية.
- عند الخمول أو عند بدء وردية، يُطلب الرقم السري.
- كل عملية تُسجّل باسم صاحب الرقم السري لا باسم الجهاز.

قاعدة: السطر «سجلته مني» تحت كل حجز هو وعد بيعي التزمنا به. حساب مشترك واحد للجهاز يلغي هذه الميزة تمامًا.

تغيّر الصلاحيات أثناء التشغيل

- عمر التوكن القصير خمس عشرة دقيقة ويجدد تلقائيًا.
- الخادم يقرأ العضوية من قاعدة البيانات مع كل طلب.
- أي تعديل على العضوية يُسجّل في سجل التدقيق: من غير نطاق من ومتى.

٩ • سجل التدقيق

الوصف	النوع	الحقل
	uuid	id
	uuid	org_id
من نفذ	uuid	actor_membership_id
اسم الجدول	text	entity
	uuid	entity_id
create · update · delete	enum	action
	jsonb?	before
	jsonb?	after
	timestampz	at

يُكتب مع كل تعديل على: الزيارات، المرضى، الفواتير، الدفعات، العضويات، الجداول.

انتبه: يُعرض للمستخدم بصيغة «سجلته مني» لا بصيغة رقابية لا يُقدّم أبدًا للطبيب على أنه أداة مراقبة للموظف.

١٠ . الشاشات

المحتوى	الشاشة
شبكة خانات . الخانة الفاضية بشكل مختلف . ألوان الحالات . صف أرقام أعلى	يوم — نمط المواعيد
قائمة مرقمة . الوقت المتوقع . مدة الانتظار . زر النمرة التالية	يوم — نمط الطابور
بحث من ثلاثة حروف . آخر زيارة بجانب كل نتيجة . زر بدون رقم . نوع الزيارة	لوحة الحجز
وصل . أجل لآخر الدور . نقل ليوم آخر . إلغاء بسبب من أربعة أزرار	إجراءات المريض
خمسة عشر أو ثلاثين أو ستين دقيقة — يخلق اليوم	تسجيل تأخير
يضيف في أقرب خانة أو آخر الطابور ويعلم وصل	إضافة مريض الآن
بالاسم أو الرقم . نتيجة تحت نصف ثانية	بحث المريض
حقلان: الشكوى والتشخيص . عبر النموذج العام	زيارة
بنود . إجمالي . مدفوع . متبقي . سجل دفعات	فاتورة
مبلغ . طريقة . ملاحظة . إيصال مرقم	تسجيل دفعة
المتوقع مقابل المحصل . سبب الفرق إلزامي . قائمة «لم يحضر»	إقفال اليوم
طباعة مواعيد الغد بالأسماء والأرقام	ورقة اليوم
عند الخمول أو تبديل الموظف	قفل الرقم السري
مواعيد العمل . الخدمات . الموظفون . ترويسة الطباعة	إعدادات

قواعد واجهة إلزامية

- عدد الفروع المرئية واحد: مبدل الفروع مخفي تمامًا.
- عدد الأطباء المرئيين واحد: عمود الطبيب وفلتره وحقله في الحجز مخفي.
- الشاشة تفتح على اليوم مباشرة. ممنوع منتقي تاريخ في الشاشة الرئيسية.
- الاسم هو الحقل الإجباري الوحيد في إنشاء مريض.
- ممنوع رسالة تأكيد بعد كل عملية. إشعار خفيف مع زر تراجع لخمس دقائق.
- الإجراءات المدمرة في قائمة منفصلة، وليست بجوار الإجراءات اليومية.

خطر: ترويسة الطباعة إعداد إلزامي وقت التركيب. ممنوع وجود قيم افتراضية قابلة للطباعة مثل رقم هاتف وهمي.

١١ . معايير القبول

النسخة لا تُسلّم إلا بعد قياس كل بند بالساعة وتسجيل النتيجة.

المعيار	الحد
حجز لمريض قديم	ثلاث ثواني أو أقل، ثلاث لمسات أو أقل
حجز لمريض جديد	ست ثواني أو أقل
فتح التطبيق على اليوم	ثانية واحدة أو أقل
بحث بالاسم	نتيجة تحت نصف ثانية مع خمسة آلاف مريض
تعليم وصول	دوسة واحدة
نقل ميعاد لليوم التالي	ثلاث لمسات أو أقل
العمل بدون شبكة	ثماني ساعات دون فقد أي بيان
المزامنة بعد الانقطاع	دون تكرار ودون فقد
يوم عيادة مصطنع	ثلاثون سيناريو دون خطأ واحد

اليوم المصطنع — إلزامي قبل أي تركيب

- شخص على التابلت مكان المساعد، وآخر يمثل المرضى بالهاتف فعلاً لا وجهاً لوجه.
- ثلاثون سيناريو مخلوطة: حجوزات عادية • تعديل • إلغاء • مريض بلا رقم • اسم مكرر • حجز لعائلة • مريض بدون موعد.
- يُقطع النت في المنتصف دون إخطار من على الجهاز.
- يُعاد الاختبار حتى يمر دون لحظة ارتباك واحدة.

١٢ . الحالات الحرجة

الحالة	السلوك
مريض بدون حجز	يُضاف الآن ويُعلّم وصل تلقائياً
الطبيب تأخر	زر تأخير يخلق مواعيد اليوم
المريض تأخر	ينزل آخر الدور بدوسة دون شطب وإعادة
الطبيب ألغى اليوم	قائمة بكل المرضى وأرقامهم ومنع أي حجز جديد
حجز فوق السعة	مسموح بتأكيد صريح ويُعلّم overbooked
مريضان بنفس الاسم	تاريخ آخر زيارة بجانب كل نتيجة
مريض بلا رقم	زر بدون رقم — لمنع الأرقام الوهمية
حجز لعائلة بنفس الرقم	مرضى مستقلون بنفس الرقم
غلطة إدخال	تراجع خلال خمس دقائق
انقطاع النت أثناء الحفظ	يُحفظ محلياً ويُرفع تلقائياً
الجهاز تلف أو فُقد	كل شيء على الخادم ويفتح من جهاز آخر
جهازان يعملان معاً	قيد قاعدة البيانات يمنع التعارض
طبيب في فرعين	التوفّر يُحسب عبر الفروع

١٣ • ترتيب البناء

كل مرحلة تنتهي بشيء يُرى ويُجَرَّب. ممنوع أن تنتهي مرحلة بـ«الخادم جاهز بلا شاشة».

المرحلة	تنتهي عندما
٠	الهيكل والنشر
١	الحساب والفروع والعضويات
٢	الإعدادات وتوليد اليوم
٣	تسجيل الحجز
٤	الحالات والحضور
٥	التعديلات
٦	العمل بدون شبكة
٧	المالية
٨	الطابور
٩	التدقيق والطباعة
١٠	التقوية

انتبه: المرحلة الأولى (الحساب والعضويات) تسبق الحجز عمداً. بناؤها لاحقاً يعني هجرة بيانات على كل جدول.

١٤ • المفاصل المتروكة عمداً

المفصل	السبب
specialty_templates بصف عام واحد	إضافة تخصص لاحقاً = صف لا هجرة
form_definitions بإصدارات	تعديل نموذج لاحقاً لا يفسد الزيارات القديمة
visits.care_plan_item_id فاضٍ	ربط خطة الرعاية لاحقاً دون لمس جدول الزيارات
care_plans فارغة	الشاشات فقط هي المؤجلة
services.duration_minutes	حتى لو كل الخدمات بنفس المدة اليوم
locations و location_id	حتى لو الحساب بفرع واحد
schedules.resource_count	العلاج الطبيعى سيحتاجه
practitioner_locations	الطبيب متعدد الفروع لاحقاً

تكلفة هذه المفاصل اليوم قريبة من الصفر. تكلفة إضافتها بعد سنة من البيانات أسابيع ومخاطرة عالية.

١٥ • مخاطر مفتوحة

- مكان تخزين بيانات المرضى يحتاج مراجعة قانونية قبل تجاوز عشر عيادات.
- الاسم التجاري Clintra مستخدم بالفعل خارج مصر في مجال مختلف — يحتاج تسجيل علامة ومراجعة قانونية.
- تكلفة الدعم الفعلية لكل عيادة غير معروفة، وتؤثر مباشرة على شرائح التسعير.
- لم يُحسم بعد هل مكاتب الاستقبال المستهدفة بها حاسوب — وهذا يؤثر على قرار اللبس مقابل لوحة المفاتيح.
- تحديث التطبيق على أندرويد ليس فوراً، ويحتاج آلية تحديث داخلية تُبنى في المرحلة صفر.